



# Ôn tập đại cương ATTT

1. Chỉ số trùng lặp – IC của một đoạn tin độ dài  $n$  là xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 2 kí tự thì 2 kí tự này giống nhau.

Công thức :

- $IC = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i-1)}{n(n-1)}$ , với  $f_i$  là tần suất xuất hiện của kí tự alphabet thứ  $i$  trong  $x$
- Chứng minh : Chúng ta lấy 2 lần, mỗi lần lấy ra 1 kí tự bất kì trong  $x$ 
  - $\frac{f_i}{n}$  là tỉ lệ trong lần lấy thứ nhất được kí tự alphabet thứ  $i$
  - $\frac{f_i-1}{n-1}$  là tỉ lệ sau khi lấy được kí tự thứ nhất là  $i$  thì kí tự thứ 2 cũng là kí tự alphabet thứ  $i$ .
  - $\Rightarrow$  để cả 2 lần đều lấy được kí tự alphabet thứ  $i$  xác suất là:
    - $\frac{f_i(f_i-1)}{n(n-1)}$
  - Mà để 2 kí tự được lấy ra giống nhau thì có 26 khả năng : 2 kí tự đó có thể là a,b,c,... hoặc z  $\Rightarrow$  vậy xác suất này là tổng xác suất cả 2 lần đều lấy được kí tự alphabet của 26 kí tự.
  - $\Rightarrow IC = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i-1)}{n(n-1)}$  (đã chứng minh)

2. Ưu nhược điểm của 2 hệ mã công khai và bí mật là :

a. Hệ mã công khai

i. Ưu điểm :

- Không tốn quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ các khóa, chỉ cần lưu trữ khóa bí mật của mình và khóa công khai của mình
- Có thể dùng vào việc tạo chữ kí điện tử

ii. Nhược điểm:

- Cần mất nhiều thời gian để mã hóa và giải mã

b. Hệ mã bí mật:

i. Ưu điểm:

- Không cần mất nhiều thời gian để mã hóa và giải mã

ii. Nhược điểm:

- Không thể đảm bảo tính không chối từ
- Việc phân phối và lưu trữ khóa rất khó khăn khi trao đổi với nhiều người

3. Tấn công khi biết bản rõ(known plaintext attack):

**Kẻ tấn công biết một vài bản mã và các bản rõ tương ứng. Sau đó chúng tìm cách suy ngược ra khóa đã được dùng để mã hóa. Hoặc tìm ra cách giải mã các gói tin cùng khóa với các gói tin đã bắt được**

- Ví dụ thực tế : Khi một giám đốc A muốn gửi các yêu cầu gửi tiền cho bên B với nội dung đã biết, thư kí E đã sớm có nội dung và sau khi dùng khóa của A mã hóa thì thư kí E sao lưu bản mã trước khi đưa cho B. Tình huống lặp lại và đồng tài liệu rơi vào tay kẻ xấu X, hẳn sẽ dùng các bản mã và bản rõ để suy ngược ra khóa của A. Sau đó sẽ dùng mã đó để mã hóa yêu cầu chuyển tiền cho cho X và gửi cho B. B sẽ tưởng nhầm là A gửi và sẽ chuyển tiền vào cho X.

4. Với bản rõ  $M$  cho trước thì  $M$  là một bản tin với ngôn ngữ tự nhiên nên sẽ có IC xấp xỉ 0.065. Với bản mã  $R$  thì nó sẽ phân tán đều các kí tự alphabet nên  $IC(R) \leq IC(M)$

## 5. Các nguyên tắc

### ▼ Khuếch tán (diffusion)

- Khuếch tán đặc tính thống kê của bản tin vào bản mã
- Mỗi bit của bản tin và khóa phải ảnh hưởng lên nhiều bit của bản mã
- $\Rightarrow$  Mỗi bit của bản mã bị ảnh hưởng bởi nhiều bit của bản tin
- $\Rightarrow$  gây khó khăn trong việc phá mã dựa trên đặc tính thống kê của bản tin

**Phương pháp thực hiện** : thực hiện nhiều lần thao tác: hoán vị + tác động thuật toán  $\Rightarrow$  các bit tại các vị trí khác nhau của bản tin cùng tác động lên một bit của bản mã

### ▼ Hỗn loạn (Confusion)

- Sự phụ thuộc của bản mã đối với bản rõ phải thực phức tạp để gây rắc rối, cảm giác hỗn loạn đối với kẻ thù có ý định phân tích tìm qui luật để phá mã.
- Quan hệ hàm số của mã-tin tốt nhất là phi tuyến (non-linear)
- **Phương pháp thực hiện**: Thực hiện bằng các thuật toán thay thế phức tạp

## 6. Chứng minh:

$$a. DES = (IP)^{-1} \bullet F_{16} \bullet T \bullet F_{15} \bullet T \bullet \dots \bullet F_2 \bullet T \bullet F_1 \bullet (IP)$$

$$b. DES^{-1} = (IP)^{-1} \bullet F_1 \bullet T \bullet F_2 \bullet T \bullet \dots \bullet F_{15} \bullet T \bullet F_{16} \bullet (IP)$$

$$\Rightarrow DES^{-1} \bullet DES = (IP)^{-1} \bullet F_1 \bullet T \bullet F_2 \bullet T \bullet \dots \bullet F_{15} \bullet T \bullet F_{16} \bullet (IP) \bullet (IP)^{-1} \bullet F_{16} \bullet T \bullet F_{15} \bullet T \bullet \dots \bullet F_2 \bullet T \bullet F_1 \bullet (IP)$$

$$= (IP)^{-1} \bullet F_1 \bullet T \bullet F_2 \bullet T \bullet \dots \bullet F_{15} \bullet T \bullet F_{16} \bullet F_{16} \bullet T \bullet F_{15} \bullet T \bullet \dots \bullet F_2 \bullet T \bullet F_1 \bullet (IP) \quad (1)$$

$$c. \text{ta có } F(L_{i-1}, R_{i-1}) = (L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i), R_{i-1})$$

$$\Rightarrow F_i(L_{i-1}, R_{i-1}).F_i(L_{i-1}, R_{i-1}) = F(F(L_{i-1}, R_{i-1})) = F(L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i), R_{i-1})$$

$$= (L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i) \oplus f(R_{i-1}, K_i), R_{i-1}) = (L_{i-1}, R_{i-1})$$

$$\Rightarrow F_i.F_i = 1 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) } \Rightarrow DES^{-1} \bullet DES = 1 \text{ (điều phải chứng minh)}$$

## 7. Feistel: Là một cấu trúc mã hóa được sử dụng trong việc xây dựng các thuật toán và cơ chế mã hóa dựa trên mã khối, được đề xuất bởi Feistel, năm 1973

- a. Được sử dụng bởi phần lớn các mật mã khối hiện nay
- b. Bao gồm nhiều vòng lặp, mỗi vòng lặp sẽ thực hiện các thao tác hoán vị và thay thế
- c. Cấu trúc Feistel sử dụng nhiều vòng lặp để thỏa mãn các nguyên lý thiết kế hỗn loạn và khuếch tán
  - Tại mỗi vòng lặp sẽ thực hiện các thao tác hoán vị và thay thế, đầu vào của mỗi vòng lặp là đầu ra của vòng lặp trước đó và  $\Rightarrow$  sự thực hiện ở mỗi vòng lặp là hoàn toàn giống nhau

## 8. Việc chọn p, q đều lớn sẽ khiến cho việc vét cạn để tìm kiếm p, q khó khăn hơn so với việc chọn p, q gồm 1 số bé và 1 số lớn. Ví dụ khi vét cạn bằng vòng for từ 1 thì sẽ nhanh chóng tìm thấy số bé sau đó tính được số lớn bằng n/số bé, còn nếu chọn 2 số p, q gần nhau thì việc tìm kiếm sẽ lâu hơn

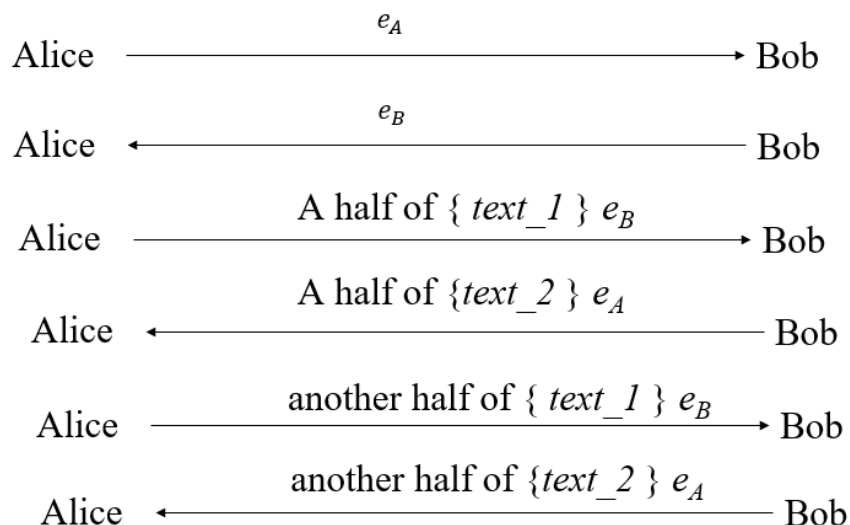
## 9. Chọn e < m vì trong các biểu thức liên quan đến e đều sử dụng mod nên có chọn e lớn hơn m thì cũng quay về 1 số bé hơn nên chọn bé hơn từ đầu để giảm độ phức tạp trong tính toán

## 10. Việc kí lên giá trị hàm băm có các lí do sau:

- a. Giá trị sinh ra từ hàm băm luôn cố định, giúp cho việc lưu trữ và trao đổi thuận lợi, không tốn nhiều bộ nhớ
- b. Khi văn bản quá lớn, phải chia thành nhiều phần thì việc kí lên từng văn bản nhỏ rất dễ bị tấn công bằng cách tráo sửa gói tin
- c. Việc kí lên giá trị hàm băm và đối chiếu sẽ nhanh hơn kí lên văn bản

11.

## Solution for Man-in-the-Middle Attack



12. Trình bày giao thức tạo và xác minh chữ ký số sử dụng hệ mật mã khóa công khai

- A có 2 khóa  $(e_a, d_a)$ , B có 2 khóa  $(e_b, e_b)$ , đã biết khóa e của nhau
- A gửi cho B một văn bản  $x$ , văn bản này A sẽ dùng hàm băm  $(H(x))$  và sau đó kí lên hàm băm với khóa  $d_a$ , được  $E_{d_a}(H(x))$
- A sẽ gửi  $E_{d_a}(H(x))$  kèm với  $x$  cho B
- B sẽ tách 2 phần ra, sau đó dùng hàm băm để mã hóa văn bản A gửi thành  $(H(x))$ , và dùng mã công khai của A để giải mã phần được kí  $D_{e_a}(E_{d_a}(H(x))) = H(x)$  và đối chiếu 2  $(H(x))$  với nhau
- Nếu 2 mã trùng nhau thì xác minh được, còn không thì là giả mạo

13. Nghịch lý ngày sinh:

- 1 năm có **365** ngày vậy nếu trong phòng có **366** người thì xác suất **100%** có 2 người trùng ngày sinh
- Nhưng nếu chỉ cần trong phòng có **23** người, thì có đến xác suất **50%** có 2 người cùng ngày sinh, và nếu có **60** người thì có xác suất này là **90%**

⇒ Nếu có **N** giá trị có thể có của 1 chuỗi, nếu ta có số lượng  $k \approx \sqrt{N}$  chuỗi sinh ra thì có ít nhất 50% khả năng có 2 chuỗi giống nhau

- Cho một hàm băm  $H(X)$  để mã hóa bản tin  $X$  là bản tin cần gửi → Để tấn công, kẻ tấn công phải tạo một loạt các bản tin tương tự như  $X (X_1, X_2, \dots, X_k)$  chỉ thay đổi 1 số chỗ để lừa người kí, sau đó sẽ tạo một nguyên mẫu bản tin giả mạo là  $Y$ , tạo các bản tin tương tự  $Y (Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ .
- ⇒ Nhiệm vụ là tìm  $X_i$  và  $Y_i$  sao cho  $H(X_i) = H(Y_i)$ . Sau đó lừa người kí và lấy phần chữ kí ghép vào bản tin giả mạo để gửi cho người nhận
- Xác suất thành công trung bình của việc tìm  $X_i$  và  $Y_i$  là:  $p = 1 - (1 - \frac{1}{N})^{k^2} \geq 1 - (e^{-\frac{1}{N}})^{k^2}; p \geq 0.5 \Leftrightarrow k \approx \sqrt{N}$

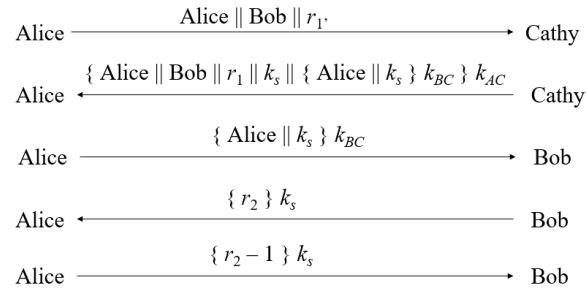
14. Tại sao cần sử dụng khóa phiên

- Để hạn chế lượng thông tin được mã hóa với cùng một khóa

- Đảm bảo tính mới của khóa

15. Giao thức Needham-Schroeder:

## Giao thức Needham-Schroeder



- $r_1$  trong giao thức là để Alice xác nhận người gửi tin ở bước 2 có phải Cathy hay không, vì ai đó có thể lấy bản tin Cathy đã gửi trong quá khứ để gửi cho Alice
- Như chúng ta thấy, nếu không có  $r_1$  thì các lần gửi từ Alice cho Cathy là như nhau, từ đó kẻ tấn công có thể giả mạo Cathy và gửi lại một mã đã có trong quá khứ và khóa  $k_s$  trong quá khứ đó đã được kẻ tấn công giải mã  $\Rightarrow$  Từ bước 3, kẻ đó có thể giả mạo cả Alice và Bob để tấn công theo kiểu ngồi giữa.

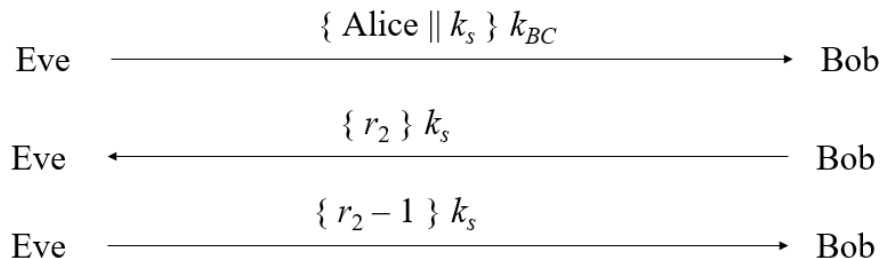
16. Bước 4,5 để B xác nhận là người gửi khóa  $K_s$  là A. Và A biết cách giải mã và mã hóa  $K_s$ .

- Nếu không có 2 bước này, người tấn công chỉ việc gửi một khóa trong quá khứ và tiếp tục gửi các bản tin mà A đã trao đổi với B trong quá khứ nhằm mục đích quấy rối và B không thể biết có phải A gửi không

17. :

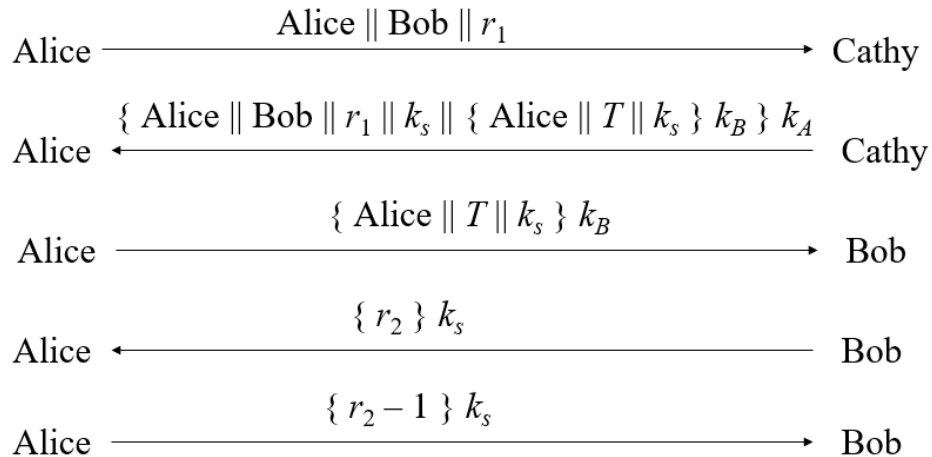
## Vấn đề Denning-Sacco

- Nếu bằng cách nào đó, sau đây Eve biết được khoá  $k_s$ . Eve tấn công như sau
  - Eve giả làm Alice, giả mạo bước thứ 3

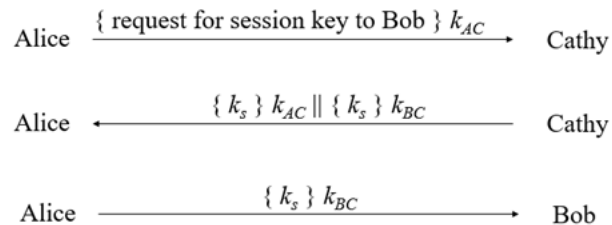


# Needham-Schroeder with Denning-Sacco Modification

- Thêm timestamp



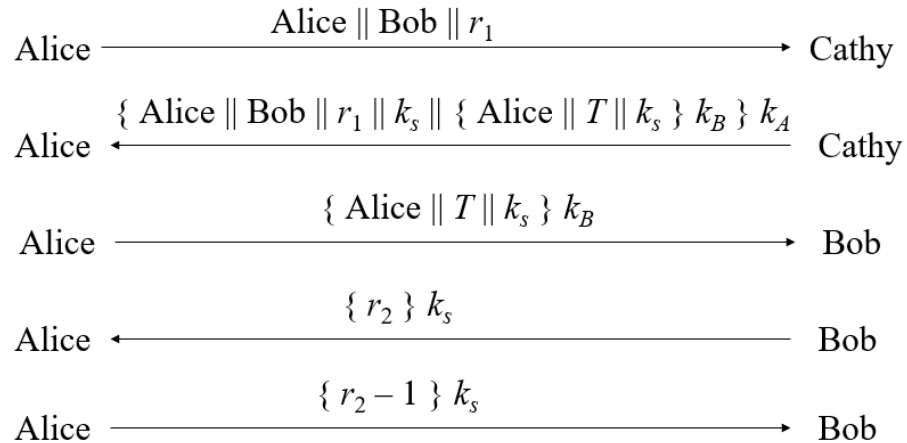
18. :



- Giao thức này có các điểm yếu như sau:
  - Hacker có thể giả mạo Cathy và gửi đoạn mã ở bước thứ 2 trong quá khứ cho Alice  $\Rightarrow$  Hacker sẽ giả mạo được cả Alice và Bob ở bước 3 trở đi
  - Hacker có thể giả mạo Alice gửi cho Bob  $\{ k_s \} k_{BC}$  trong quá khứ cho Bob và giả mạo Alice từ bước 3 trở đi
- Giải pháp : Needham-Schroeder với cải tiến Denning-Sacco:

# Needham-Schroeder with Denning-Sacco Modification

- Thêm timestamp



19. :

- $28^{-1} \bmod 75 = 67$
- $17^{-1} \bmod 101 = 6$
- $357^{-1} \bmod 1234 = 1075$
- $3125^{-1} \bmod 9987 = 1844$

- $9987 = 3125 \times 3 + 612$
- $3125 = 612 \times 5 + 65$
- $612 = 65 \times 9 + 27$
- $65 = 27 \times 2 + 11$
- $27 = 11 \times 2 + 5$
- $11 = 5 \times 2 + 1$

$$\Rightarrow 1 = 11 - 5 \times 2 = 11 \times 5 - 27 \times 2 = 65 \times 5 - 27 \times 12 = -12 \times 612 + 113 \times 65 = 3125 \times 113 - 577 \times 612 = -577 \times 9987 + 1844 \times 3125$$

20. Chứng minh  $X^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$  với p, q nguyên tố

Áp dụng Fermat:

$$\begin{cases} x^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow x^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{p} \\ x^{(q-1)} \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow x^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

Mà p, q nguyên tố cùng nhau  $\Rightarrow x^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$  (đpcm)

21. Như trên

22. C++:

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int gcd_extend(int a, int b, int *x, int *y) {
```

```

if (b == 0) {
    *x = 1;
    *y = 0;
    return a;
}
int x1, y1;
int gcd = gcd_extend(b, a%b, &x1, &y1);
*x = y1;
*y = x1 - (a / b) * y1;
return gcd;
}

int modulo_inverse_euclidean(int n, int m) {
    int x, y;
    if (gcd_extend(n, m, &x, &y) != 1) return -1;
    return (x % m + m) % m;
}

int main()
{
    int a,b;
    cin >> a >> b;
    cout<<modulo_inverse_euclidean(a,b) << endl;
    return 0;
}

```

23. slide

- $a = \sum_{i=0}^l a_i 2^i$
- $x^a \pmod n = x^{\sum_{i=0}^l a_i 2^i} = x^{a_0 + a_1 \times 2 + a_2 \times 2^2 + \dots + a_l \times 2^l}$
- $x^{a_0} \left( x^{a_1 + a_2 \times 2 + \dots + a_l \times 2^{l-1}} \right)^2$

$z \leftarrow 1$   
 For  $i = l$  down to 0
 

|                                                                                                  |                                           |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $z \leftarrow z^2 \pmod n$<br>if $a_i = 1$ then<br>$z \leftarrow (z \times x) \pmod n$<br>end if | $z \leftarrow (z \times x^{a_i}) \pmod n$ | $z \leftarrow (z^2 \times x^{a_i}) \pmod n$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

 End for  
 Return  $z$

$$\begin{aligned}
 i = l &\rightarrow x^{a_l} \\
 i = l - 1 &\rightarrow (x^{a_l})^2 x^{a_{l-1}} = x^{a_l \times 2 + a_{l-1}} \\
 i = l - 2 &\rightarrow (x^{2a_l + a_{l-1}})^2 x^{a_{l-2}} = x^{a_l \times 2^2 + a_{l-1} \times 2 + a_{l-2}}
 \end{aligned}$$

24. slide

Bài 5:

$$3533 = 110111001101; MOD = 11413$$

$$i = 11; a_{11} = 1; z = 1^2 * 9726 = 9726$$

$$i = 10; a_{10} = 1; z = (((9726)^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (4132 * 9726) \% MOD = 2659$$

$$i = 9; a_9 = 0; z = 2659^2 \% MOD = 5634$$

$$i = 8; a_8 = 1; z = ((5634^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (2403 * 9726) \% MOD = 9167$$

$$i = 7; a_7 = 1; z = ((9167^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (11383 * 9726) \% MOD = 4958$$

$$i = 6; a_6 = 1; z = ((4958^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (9575 * 9726) \% MOD = 7783$$

$$i = 5; a_5 = 0; z = (7783^2 \% MOD) = 6298$$

$$i = 4; a_4 = 0; z = (6298^2 \% MOD) = 4629$$

$$i = 3; a_3 = 1; z = ((4629^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (5440 * 9726) \% MOD = 10185$$

$$i = 2; a_2 = 1; z = ((10185^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (1468 * 9726) \% MOD = 105$$

$$i = 1; a_1 = 0; z = (105^2 \% MOD) = 11025$$

$$i = 0; a_0 = 1; z = ((11025^2 \% MOD) * 9726) \% MOD = (2175 * 9726) \% MOD = 5761$$

$$\rightarrow 9726^{3533} \% 11413 = 5761$$